Problem A. 染色

Input file:	`standard input`
Output file:	`standard output`
Time limit:	1 second
Memory limit:	512 megabytes

小明买了一条彩带，这条彩带有 n 段，第 i 段一开始是颜色 c_i 。小明喜欢纯色的带子，所以他需要把这条彩带的每一段都刷成同样的颜色。

对于一次染色操作 l, r, c ，表明可以把区间 $[l, r]$ 的彩带，花费 $w_c + (r - l + 1)$ 的代价染成颜色 c ，其中 w_c 是颜料 c 的价格。

现在，请你对每一种颜色 $c = 1, 2, ..., n$ ，求出小明最少需要花费多少钱才能把整条彩带染成颜色 c 。

Input

第一行输入 n 。

第二行输入 n 个正整数，表示 $c_1, ..., c_n$ 。

第三行输入 n 个正整数，表示 $w_1, ..., w_n$ 。

$1 \le n \le 2 \times 10^5, 1 \le c_i, w_i \le n$。

Output

输出一行共 n 个数字，表示对于颜色 $1, 2, ..., n$ 的答案。

Examples

standard input	standard output
4 1 2 2 1 1 10 2 1	3 14 6 5
5 1 3 2 3 5 5 5 5 5 5	9 10 10 10 9

Problem B. 关灯

Input file:	`standard input`
Output file:	`standard output`
Time limit:	2 seconds
Memory limit:	512 megabytes

小明给新家安装了 n 盏灯，但是他却忘了装开关，于是他请了 m 个电工来给自己装开关，这 m 个电工都是新手，来小明家安装开关是为了练手，所以并不收费。

电工是一个一个到来并施工的。第 i 个电工到来的时候，他会带着一个开关，然后在这 n 盏灯中选择 k 盏 $a_1, a_2, ..., a_k$ ，把它们连在一起。每当按下这个开关后，这 k 盏灯中的每一盏，都会在原先的状态下取反（亮变灭，灭变亮）。

由于这些新手电工是来练习的，所以他们连接的灯的集合，一定满足下面的条件：**至少有一盏被他的开关连接的灯，在他的开关连接前，最多只被一个开关连接。**

入住若干年后，小明突然发现，自己家的开关突然全都坏了，可是有一部分灯还亮着，但由于时间久远的缘故，小明已经不记得这些开关原来的安装顺序了，**所有开关已经被重新编号**。现在，这些新手电工都已经成长成高级电工了，请电工来修好第 i 个开关需要花费 c_i 元。

小明想知道，最少要花多少钱修理开关，才能使得他现在可以把所有的灯都关掉。

Input

第一行输入 n, m 。

接下来一行，输入一个长度为 n 的 01 串，第 i 位是 1 表示当前这盏灯亮着，反之则是灭着的。

接下来一行 m 个整数 c_i ，表示修好每一个开关的代价。

接下来 m 行，每行一个长度为 n 的 01 串，第 $i(1 \le i \le n)$ 位是 1 代表这个开关连接了第 i 盏灯，反之则没有。

$1 \le n, m \le 60, 1 \le c_i \le 10^5, m \le 2n$ 。

Output

如果有解，输出一个整数表示答案，否则输出 -1 。

Examples

standard input	standard output
4 4 1111 10 5 2 1 1110 1100 0010 0001	8
4 5 1101 10 5 2 1 5 1010 0110 0111 1110 0010	12

Problem C. 最大公因数

Input file:	`standard input`
Output file:	`standard output`
Time limit:	1 second
Memory limit:	256 megabytes

给定正整数 a, b。求一个正整数 x，满足：

- $1 \le x \le 10^{18}$。
- $\gcd(a, x) = 1$ 且 $\gcd(b, x) > 1$。

如果不存在这样的 x，输出 -1。

$\gcd(a, b)$ 表示 a 和 b 的最大公因数，即最大的、能同时整除 a 和 b 的正整数。

Input

本题每个测试点有多组数据。第一行一个正整数 T $(1 \le T \le 10^4)$，表示数据组数。

每组数据包含两个正整数 a, b $(1 \le a, b \le 10^{18})$。

Output

对于每组数据：

- 如果不存在满足条件的 x，输出 -1。
- 否则输出 x。如果存在多个满足条件的答案，输出任意一个即可。

Example

standard input	standard output
5 1 2 2 1 3 6 1000000000000000000 1000000000000000000 172635817456 237896190123	2 -1 2 -1 237896190123

Note

第一组数据中，$a = 1, b = 2$，取 $x = 2$，$\gcd(a, x) = \gcd(1, 2) = 1$，$\gcd(b, x) = \gcd(2, 2) = 2$，满足条件。

第二组数据中，可以证明不存在满足条件的 x。

第三组数据中，$a = 3, b = 6$，取 $x = 2$，$\gcd(a, x) = \gcd(3, 2) = 1$，$\gcd(b, x) = \gcd(6, 2) = 2$，满足条件。

Problem D. 买股票

Input file:	`standard input`
Output file:	`standard output`
Time limit:	3 seconds
Memory limit:	512 megabytes

小明梦到自己买了一只股票，这只股票初始价格是 v 元，然后连着涨了 n 个交易日，小明梦里太开心了。

梦醒了以后，小明发现自己只记得这 n 个交易日里的每一天，这只股票的价格相比上一日是涨了 x_i 倍还是增加了 x_i 元。

但小明很快发现一个问题，重排这 n 条信息，显然能够让这 n 个交易日收盘时的股票均价变大。请帮助小明重排一下这 n 条信息的顺序，以使得这 n 个交易日后的收盘价的均价最大。

形式化题面：

有一个变量 v ，以及 n 个运算，第 i 个运算要么是 $\times x_i$ ，要么是 $+x_i$ ，其中运算符称作 op_i 。

你需要确定一个排列 $p_1, ..., p_n$ ，并计算 $v_0 = v, v_i = v_{i-1}\ \mathrm{op}_{p_i}\ x_{p_i}$。

请最大化 $\frac{v_1+v_2+...+v_n}{n}$ 。

Input

第一行输入 n, v ，表示交易日的数量以及股票的初始价格。

接下来 n 行，每行输入 $\mathrm{op}_i\ x_i$ ，用空格隔开，其中 op_i 一定是 $+$ 或者 $*$ 中的一种。

输入的 n 是整数，$1 \le n \le 30$。

输入的 v, x_i 是实数，精确到六位小数， $1 \le v \le 10$ ；

对于 $\mathrm{op}_i = +$ ，$0 < x_i < 1000$ ；

对于 $\mathrm{op}_i = *$ ，$1 < x_i < 1.2$ 。

Output

输出一个实数表示最终的答案，当你答案的绝对误差或相对误差小于 $1\mathrm{e}-9$ 时将被认为是正确的。

即，如果标准答案是 x ，你的输出是 y ，只需要满足 $\min(|x-y|, \frac{|x-y|}{x}) < 1\mathrm{e}-9$ 即可。

Examples

standard input	standard output
3 1.000000 + 1.000000 * 1.100000 + 0.100000	2.1666666667
5 1.000000 + 1.000000 * 1.050000 * 1.100000 + 0.100000 + 0.500000	2.6250000000

Problem E. 打字

Input file:	`standard input`
Output file:	`standard output`
Time limit:	2 seconds
Memory limit:	512 megabytes

小明在学习使用键盘打字，今天，他需要输入一个长度为 n 的仅由小写字母构成的字符串 s 。

初始时：小明左手食指在键盘上小写字母 a 处，右手用来按方向键左右以控制光标位置。

小明刚开始有一个空字符串 s ，光标在空字符串的最前方，每一秒小明可以执行下述三种操作之一：

（1）将左手食指从当前字母 x 移动到字母 y 处，代价是 $\text{cost}_{x,y}$。

（2）按下左键或者右键使得光标向左/向右移动一格，代价是 t ，如果光标本身已经在最左/最右，则无事发生。

（3）按下当前左手食指所指的字母，以打印一个当前字符到字符串光标右侧，然后光标移动到新字符的右侧，代价是 t。

例如，小明需要打印字符串 aabaa ，则小明可以按如下方式打印：

（1）左手连续按下四次 a ，代价是 $4t$ ，此时 s=aaaa ，光标在第四个 a 后。

（2）右手连续按两次左键，代价是 $2t$ ，此时 s=aaaa ，光标在第二个 a 后。

（3）花费 $\text{cost}_{a,b}$ 的代价把左手移动到字母 b 处，然后按下 b ，代价是 $\text{cost}_{a,b}+t$ ，此时 s=aabaa ，光标在字符 b 后。

请帮助小明计算，要打印目标字符串 s 时，最小的总代价是多少？

Input

第一行输入 n, m, t ，表示字符串 s 的长度，字符集的大小 m ，以及移动光标和打印单个字符的代价 t 。

接下来一行一个字符串 s ，保证 $|s| = n, \text{'a'} \le s_i \le \text{'a'} + m - 1$ 。

接下来 m 行，每行 m 个整数，第 i 行第 j 个整数 $\text{cost}_{i,j}$ 表示从字符 $\text{'a'} + i - 1$ 移动到 $\text{'a'} + j - 1$ 的代价。

$1 \le n \le 20, 1 \le m \le 26, 0 \le t, \text{cost}_{i,j} \le 10^5$。

保证对于任意 i, j, k ， $\text{cost}_{i,j} \le \text{cost}_{i,k} + \text{cost}_{k,j}$，$\text{cost}_{i,i} = 0$ 。

Output

输出一个整数表示答案。

Examples

standard input	standard output
5 2 1 aabaa 0 10 10 0	17
5 2 1 abaaa 0 1 1 0	7

Problem F. LOCK S

Input file:	`standard input`
Output file:	`standard output`
Time limit:	1.5 seconds
Memory limit:	512 megabytes

"那么，又一个循环通过了 U。真是令人震惊啊。"

在引领 Saturday 一行人来到存放真相的地下后，Dawn 便被 Worldkeeper——Tsuki 带到了一片未知的地方。毫无疑问，循环锁 S 的决战就要开始了。

战斗场地的形状是一棵有着 n 个节点的有根树，其节点编号为 1 至 n，并且 1 是这一棵树的根。每一个节点有一个地形有利程度，第 i 个节点的地形有利程度为 v_i。Dawn 和 Tsuki 的决战将会在这里展开，两人将会轮流占领这棵树上的各个节点，直到最后两人碰面，开始战斗。由于 Dawn 经过循环锁 P、V、U 的练习，她与 Layer 1 的同步远比 Tsuki 熟练，因此在这场占领节点的较量中，她将会第一个行动，而 Tsuki 将会紧随其后，而后又是 Dawn 的回合.....以此类推。

两人一开始均在场地外。一个人的回合开始后，她可以选择**未被任何人占领**的一个**满足其行动条件**的节点，移动到那个节点，并占领移动到的节点。当轮到一人行动但她没有满足前述条件的节点时，她会选择立即与另一方碰面开始决战。两人的**行动条件**见下：

- Dawn：由于 Dawn 与 Layer 1 同步的熟练度，她可以任意选择一个节点 v 而移动过去，完全不依赖于她现在处于哪个节点。
- Tsuki：当 Tsuki 在场地外时，她只能移动到 1 号节点。之后，她只能选择自己所在节点的其中一个儿子，并且这个儿子的地形有利程度是所有**未被占领**的儿子中最大的一个。特别地，如果有多个满足条件的儿子，她会选择编号最小的一个。

Dawn 认为，**只要在决战时，她占领的节点的地形有利程度总和，减去 Tsuki 占领的地形有利程度总和最大**，她就会活过循环锁 S，从而创造奇迹。然而她并不会计算这一值，她只好，将一切的希望寄托于位于 Layer 4 的你了。请你帮她计算出这个最大的差。

Input

第一行一个正整数 n，表示战斗场地的树的节点个数。保证 $1 \le n \le 2 \times 10^5$。

第二行 n 个正整数 v_i，表示每个节点的地形有利程度。保证 $1 \le v_i \le 10^9$。

之后的 $n-1$ 行，每行两个正整数 x_i, y_i 表示一条树边。保证输入的是一棵树。

Output

一行一个非负整数，表示答案。

Examples

standard input	standard output
8 2 4 2 1 3 1 1 3 1 2 2 3 2 4 1 5 5 6 5 7 1 8	4
5 8 2 7 10 4 1 2 1 3 1 4 1 5	8

Note

Tsuki: What?!HUH?!How?!You're not...?!

Dawn: I don't understand it myself, but don't you realize the chance we've been given?!

Tsuki: Impossible! A miracle cannot save us, no matter how hard you hope!

Tsuki: It's been 8266 cycles and you still cling to this foolish hope?!

Dawn: Look around you, Tsuki. Eternity doesn't matter when you have an impossible chance given to you!

Dawn: Time and time again, we've looped this story and finally, a split second of a path lies before us!

Dawn: Are you going to waste the one escape rope you've ever been thrown since the moment you were born?

Dawn: Because I'm sure as hell not!

Problem G. 学生

Input file:	`standard input`
Output file:	`standard output`
Time limit:	1 second
Memory limit:	256 megabytes

有 n 个学生排成一行队伍，从左往右数第 i 个学生的考试得分为 a_i。

有一位老师，他想要知道这些学生的学习情况。具体地，每次他可以选择查看第 i 位学生的成绩，若满足下列条件之一，则该名同学会选择离开队伍：

- 当前队伍中，第 i 位学生左侧存在一名学生成绩**不低于** a_i，且右侧存在一名学生成绩**不高于** a_i。
- 当前队伍中，第 i 位学生左侧存在一名学生成绩**不高于** a_i，且右侧存在一名学生成绩**不低于** a_i。

现在老师想让尽可能多的学生离开队伍，请你求出最终还留在队伍中的**最小**人数。

Input

第一行为一个正整数 n，表示学生人数。

第二行 n 个正整数 $a_1, a_2, \ldots, a_n$，表示第 i 个学生的考试得分为 a_i。

$1 \le n \le 2 \times 10^5$，$1 \le a_i \le 10^9$

Output

仅一个整数，表示最终还留在队伍中的最小人数。

Examples

standard input	standard output
3 11 45 14	3
6 8 3 4 4 3 2	2

Problem H. 吃糖

Input file:	`standard input`
Output file:	`standard output`
Time limit:	5 seconds
Memory limit:	512 megabytes

小明是一个喜欢吃糖和睡觉的小朋友。

因为一直吃糖会导致蛀牙，所以小明为自己制定了一个持续 n 天的吃糖计划。

小明吃不到糖的时候会伤心，所以小明会用一个心情程度来表示他每一天的心情，在第 0 天的时候，他的心情为 0。

小明的吃糖计划由一个长度为 n 的 01 串 s 来描述，对于计划中的第 i 天：

- 若 $s_i = 1$，表示第 i 天小明会吃一颗糖，他的心情会增加 1；
- 若 $s_i = 0$，表示第 i 天小明为了防止蛀牙，这一天不会吃糖，他的心情会减少 1。

小明认为自己的心情越好，这个计划的完美度就越高，所以一个计划的完美程度为第 0 到第 n 天中，小明心情的最大值。

但由于小明是一个爱睡觉的小朋友，所以他在每一天有 $\frac{1}{2}$ 的概率去睡觉，不去完成他的计划，剩余 $\frac{1}{2}$ 的概率照常完成计划。

当小明在某一天选择睡觉时，他不会去吃糖，他的心情也不会变化。

小明每一天的决策都是独立的（睡觉或去完成计划），请你帮他求出这个计划完美程度的期望。

由于答案可能不是整数，所以你只需要输出答案对 998244353 取模后的结果。

具体的，答案一定可以表示为有理数 $\frac{p}{q}$，其中 p, q 互质，且 q 不为 998244353 的倍数。

你需要找出唯一的 x 满足 $x \times q \equiv 1 \pmod{998244353}$，然后输出 $xp \bmod 998244353$ 的值即可。

Input

第一行一个整数 $n(1 \le n \le 5 \times 10^5)$，表示计划的天数。

第二行一个长度为 n 的 01 串，表示小明的计划。

Output

一行一个数字，表示这个计划的完美程度对 998244353 取模的结果。

Examples

standard input	standard output
2 01	748683265
8 10011001	38993921
20 01110000001111001011	499019362

Problem I. 魔法

Input file:	`standard input`
Output file:	`standard output`
Time limit:	1.5 seconds
Memory limit:	512 megabytes

现有长度为 n 整数序列 $b_1, b_2, \ldots b_n$ 和魔法参数整数 k。一次魔法的施展需要选定正整数 x 满足 $k \le x \le n-k$，令整数 $t = b_{x+1} - b_x$，然后进行以下操作：

- 对所有正整数 d 满足 $1 \le d \le k$，对 b_{x+d} 减去 t 且 b_{x-d+1} 加上 t。

现在你需要回答施展任意次（可以 0 次）魔法后，能得到多少种不同的 $b_1, b_2, \ldots b_n$。由于答案可能很大，你只需要输出答案对 10^9+7 取模后的值。

可以证明最终只有有限种可能的序列 b。两个序列 S 和 T 不同，当且仅当存在某个位置 z 满足 $S_z \ne T_z$。

Input

第一行为两个正整数 n 和 k，表示序列长度和魔法参数。

第二行 n 个正整数 $b_1, b_2, \ldots b_n$，表示初始给出的整数序列。

$2 \le n \le 5 \times 10^5$，$1 \le k \le \left\lfloor \frac{n}{2} \right\rfloor$，$-10^9 \le b_i \le 10^9$

Output

仅一个整数，表示最终能得到的不同 b 的个数，对 10^9+7 取模后的值。

Examples

standard input	standard output
4 1 -1 -1 0 3	12
10 2 1 -6 -2 3 -1 -1 -1 -6 2 5	120

Problem J. 赢

Input file:	`standard input`
Output file:	`standard output`
Time limit:	1 second
Memory limit:	512 megabytes

小唐和小明吵架吵输了，但是小唐太想赢了，于是他想找到自己赢的证据。

小明在朋友圈发了一篇小作文，分享自己旅游的经历，而小唐想从中抠出小明认输的证据。

具体地：小明的小作文被小唐改成了一个长度为 n 的小写字母串 s，第 i 个字符是 s_i 。

小唐可以执行下述操作最多 k 次：

在 s 的任意位置插入任意一个字符。

请帮小唐算一算，假设他以最优的方式操作，他最多能在 s 中找到多少个子串 $lose$ 。

请注意，本题需要找到的是子串而非子序列。

Input

输入第一行，输入一个整数 k。

输入第二行，输入一个小写字符串 s。

$0 \le k \le 10^5, 1 \le |s| \le 10^5$。

Output

输出一个整数表示答案。

Examples

standard input	standard output
1 rose	1
4 louse	2

Problem K. 福利

Input file:	`standard input`
Output file:	`standard output`
Time limit:	2 seconds
Memory limit:	256 megabytes

Farmer Steve 要给农场里的奶牛发福利!

Steve 有很多很多的草给奶牛们发，但是他想让奶牛有选择的权利。所以他设置了两个选项 A 和 B。选 A 的奶牛将会**平分** x 千克草（即，假设共有 k 只奶牛选择 A，如果 $k > 0$，则这 k 只奶牛每只将获得 $\frac{x}{k}$ 千克草，**不取整**），而选 B 的奶牛将会**分别**获得 y 千克草。

Steve 的农场里有 n 只**无私**的奶牛和 m 只**自私**的奶牛。Steve 和奶牛们关系很好，他知道每只奶牛是无私的还是自私的，每只奶牛也知道 x 和 y 的值。选择按照以下步骤依次进行：

1. 如果 $n > 0$，所有**无私**的奶牛推选出最聪明的一只，由它决定每一只**无私**的奶牛该如何选择，使得**所有奶牛获得的草的重量之和最大**。**无私**的奶牛知道**自私**的奶牛如何决定做什么选择（即下述策略）。

2. 如果 $m > 0$，所有**自私**的奶牛独立、同时进行选择。它们知道**无私**的奶牛的选择。一只**自私**的奶牛会假设**其它所有自私**的奶牛都选择 B，在这种情况下，如果它选择 A 获得的草的重量**严格大于**选择 B 获得的草的重量，则它会选择 A，否则会选择 B。

Steve 已经确定了 x 和 y 的值，他想知道他总共要给奶牛发多少千克草。可以证明答案一定为整数。

Input

本题每个测试点有多组数据。第一行一个正整数 T $(1 \le T \le 10^5)$，表示数据组数。

每组数据包含四个整数 n, m, x, y $(0 \le n, m, x, y \le 10^9)$。

Output

对于每组数据输出一行一个整数，表示答案。

Example

standard input	standard output
9 0 0 114514 1919810 1 2 3 4 2 3 8 3 0 0 1 0 0 0 0 1 0 2 5 4 0 2 4 5 2 0 5 4 2 0 3 1	0 12 17 0 0 5 10 9 4

Note

第一组数据中，由于没有奶牛，所以他只需要发 0 千克草。

第二组数据中，一种可能的情况是：在第一步时，唯一一只**无私**的奶牛选择 B；在第二步中，一只**自私**的奶牛会假设**其它所有自私**的奶牛都选择 B，在这种情况下，它选择 A 能获得 $\frac{3}{0+1} = 3$ 千克草，选择 B 能获得 4 千克草，所以两只自私的奶牛都选择 B。最终所有奶牛都选择 B，共获得 $4 \times (1+2) = 12$ 千克草。可以证明，无论无私的奶牛如何选择，所有奶牛获得的草的重量之和都不会超过 12。

第三组数据中，一种可能的情况是：在第一步时，两只**无私**的奶牛都选择 A；在第二步中，一只**自私**的奶牛会假设**其它所有自私**的奶牛都选择 B，在这种情况下，它选择 A 能获得 $\frac{8}{2+1} = \frac{8}{3}$ 千克草，选择 B 能获得 3 千克草，所以三只自私的奶牛都选择 B。最终有 2 只奶牛选择 A，3 只奶牛选择 B，共获得 $\frac{8}{2} \times 2 + 3 \times 3 = 17$ 千克草。可以证明，无论无私的奶牛如何选择，所有奶牛获得的草的重量之和都不会超过 17。

Problem L. 简单题

Input file:	`standard input`
Output file:	`standard output`
Time limit:	1 second
Memory limit:	512 megabytes

给定正整数 n，现在有 $n \times n$ 的矩阵 a 满足第 i 行第 j 列的数 $a_{i,j} = (i-1) \times n + j$，下面给出一个 $n = 4$ 的矩阵：

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 5 & 6 & 7 & 8 \\ 9 & 10 & 11 & 12 \\ 13 & 14 & 15 & 16 \end{bmatrix}$$

现在你需要在矩阵中选择一些数满足：

- 每行**恰好**选择两个数。
- 每列**恰好**选择两个数。

你需要回答**被选择**的数字之和的**最小值**。

Input

第一行为一个正整数 n，表示矩阵大小。

$2 \le n \le 10^3$

Output

仅一个整数，表示被选择的数字之和的最小值。

Examples

standard input	standard output
2	10
4	68

Problem M. 噩梦

Input file:	`standard input`
Output file:	`standard output`
Time limit:	1.5 seconds
Memory limit:	512 megabytes

”故事仍未结束.....””等会，我们不是已经从破暮者中逃出来了吗？”

距离从那片模拟世界中逃出来已经过去很久了。有一天，Tsuki 唤醒了自己在 Saturday 内心世界的意识，却看到眼前熟悉而又陌生的一幕——一片花屏的转场，随后几个锁浮现在了她的面前。就如她很久以前在突破循环锁 C 时一样，这几个锁描述了一个谜题，而她需要找到这个谜题的答案才能解锁。而成功解锁之后.....她或许就能逃离这个噩梦了。

谜面是这样的：

有一条链，其上有 n 个点，从 1 至 n 编号。有 $n-1$ 条边连接着这 n 个点，其中第 i 条边连接了点 i 和点 $i+1$。每一个点有一个重量 w_i，以及一个颜色 c_i，c_i 只可能是黑色或者白色的一种。

之后，从第 1 个时刻开始，这条链会在每一个时刻发生颜色的变化，具体地，我们考察整条链上每一个**极大**的同色连通块，如果一个连通块旁边存在一个**与之相邻**的**比自己重的**异色连通块，那么这个连通块中的**所有点**将会变色（黑色变成白色，白色变成黑色）。**注意所有连通块的变色是同时的**。

一个连通块 S 比另一个连通块 T 重，当且仅当 S 内所有点的重量和大于 T 内所有点的重量之和，或者重量和相等且 S 中编号最小的点的编号小于 T 中编号最小的点的编号。

在谜面的旁边，有 q 个标记，代表了该如何取出这个变化过程中的信息，作为谜底。第 i 个标记是一对正整数 (t_i, x_i)，代表取出在第 t_i 时刻时第 x_i 个点的颜色（黑或白）作为答案。Tsuki 由于对解谜的技巧实在是掌握得不好，所以她请你帮忙将这 q 个标记对应的答案告诉她，以破解这个谜题，逃离这个噩梦。

Input

第一行一个正整数 n，表示节点个数。保证 $1 \le n \le 2 \times 10^5$。

第二行一个长度为 n 的 01 字符串，其中第 i 个字符表示 c_i（0 代表黑色，1 代表白色）。

第三行 n 个正整数，第 i 个正整数表示 w_i。保证 $1 \le w_i \le 10^9$。

第四行一个正整数 q，表示标记个数。保证 $1 \le q \le 2 \times 10^5$。

之后的 q 行，每行两个正整数代表 t_i, x_i。保证 $1 \le t_i \le 10^9$ 且 $1 \le x_i \le n$。

Output

一行一个长度为 q 的字符串，第 i 个字符表示第 i 个标记对应的答案（0 代表黑色，1 代表白色）。

Examples

standard input	standard output
5 01010 5 4 1 6 1 5 1 1 1 2 1 4 2 2 2 3	00100
9 000110101 1 6 7 3 1 3 1 6 2 4 2 9 1 9 3 3 3 4	0000
2 11 1 2 4 1 1 1 2 2 1 755908319 2	1111